

Asignatura

Sistemas de potencia

Directo N.º 2

Ud. 2 - Reconocimiento del funcionamiento de las máquinas eléctricas

Ud. 3 - Determinación de las características de los accionamientos eléctricos y electrónicos de potencia



UNIVERSAE

¿Qué vamos a hacer hoy?



1. REPASO

Unidad 2 – Reconocimiento del funcionamiento de las máquinas eléctricas

Unidad 3 – Determinación de las características de los accionamientos eléctricos y electrónicos de potencia



2. PONTE A PRUEBA

Nombre actividad escogida

Nombre actividad escogida

.....



3. DUDAS Y PREGUNTAS

- Escribid vuestras dudas en el chat durante la sesión.
- Al final las resolveremos todas juntas.
- Si alguna queda pendiente, podréis dejarla en la plataforma.

U2: Reconocimiento del funcionamiento de las máquinas eléctricas



1. Repaso



Electromagnetismo

Magnitudes magnéticas		
Magnitud	Propiedad	Unidades
Φ Flujo magnético	Indica la cantidad de magnetismo.	Weber (Wb)
$\vec{B}$ Inducción magnética	Indica el número de líneas de flujo que atraviesan perpendicularmente una superficie.	Tesla (T)
$f.m.m.$ Fuerza magnetomotriz	Puede producir el flujo magnético.	Amperio (A) También se usa el amperio-vuelta (Av)
R_m Reluctancia magnética	Indica la oposición que ofrece el circuito magnético al establecimiento del flujo.	Inversa del Henrio (H^{-1}) ó Av/Wb
μ Permeabilidad	Indica la capacidad de algo para atraer y hacer pasar por él un campo magnético. También existe la permeabilidad del vacío y la relativa.	Wb/A m
$\vec{H}$ Intensidad de campo	Causa imanadora o excitación magnética por unidad de longitud del circuito magnético.	Av/m

Ley de Ampere

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot I$$

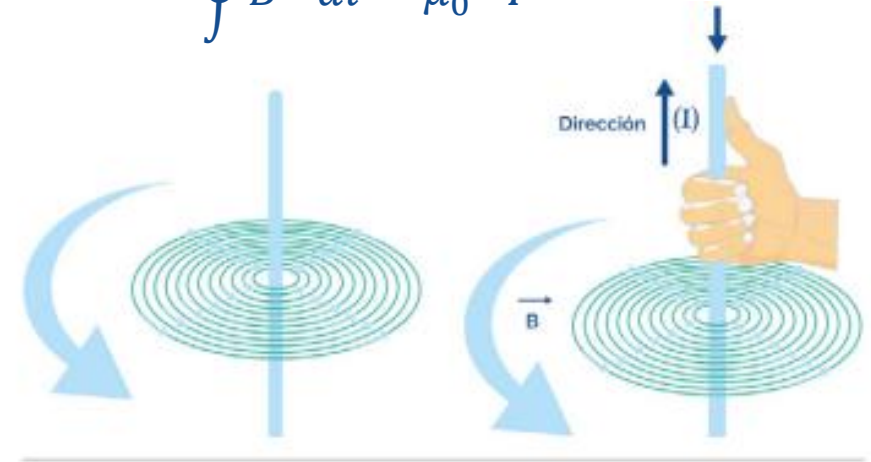


Imagen 1. Regla de la mano derecha.

Ley de Faraday

$$\varepsilon = -N \cdot \frac{d\Phi}{dt}$$

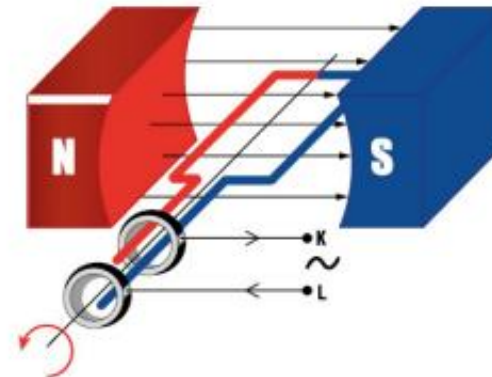


Imagen 3. Fuerza electromotriz inducida.

U2: Reconocimiento del funcionamiento de las máquinas eléctricas



1. Repaso



Clasificación máquinas eléctricas

Rotativas				Estáticas
Generadores		Motores		Transformadores
CA	CC	CA	CC	
Alternadores	Dinamos	Asíncronos	Síncronos	

Máquinas de CC

Ley de Lenz-Faraday

$$e = \left(\frac{p}{a}\right) \frac{N}{\pi} \Phi_f \omega_m = -K \Phi_f \omega_m$$

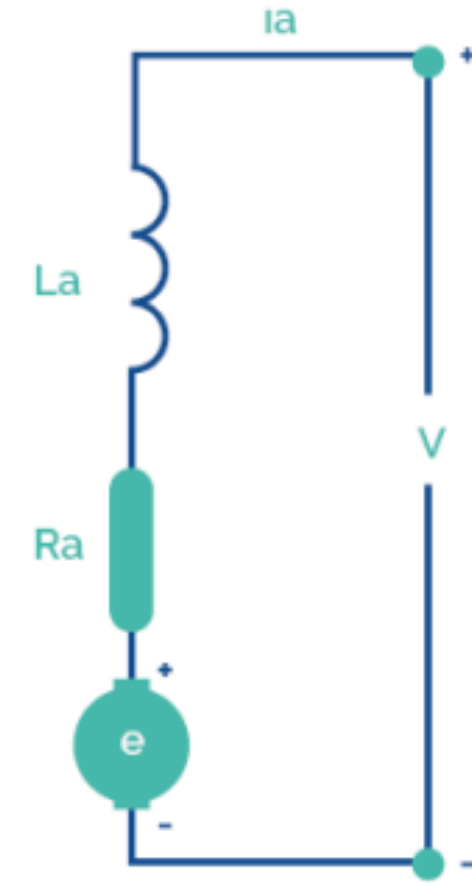
p = Pares de polos del motor

a = Tipo de conexión de las bobinas

N = Número de espiras de la bobina

Φ_f = Flujo magnético

ω_m = velocidad angular



Circuito con un motor de CC.

U2: Reconocimiento del funcionamiento de las máquinas eléctricas

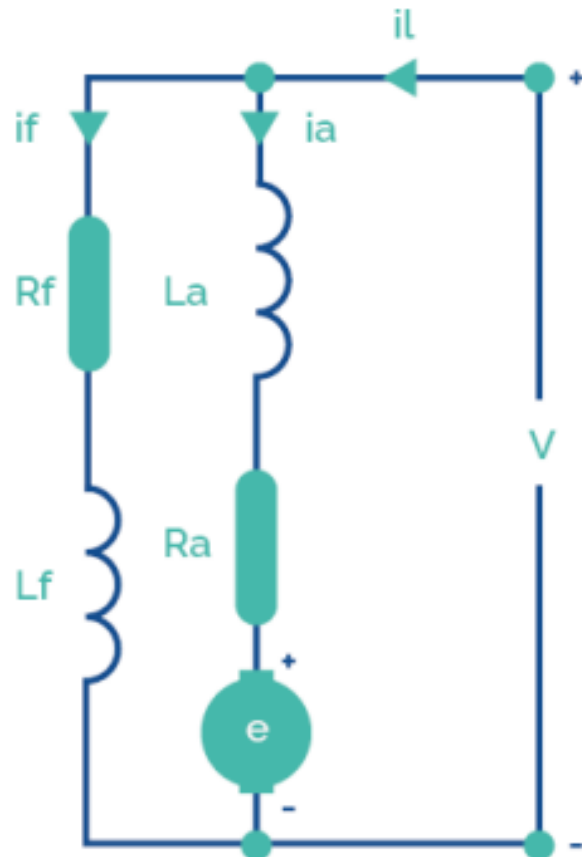


1. Repaso

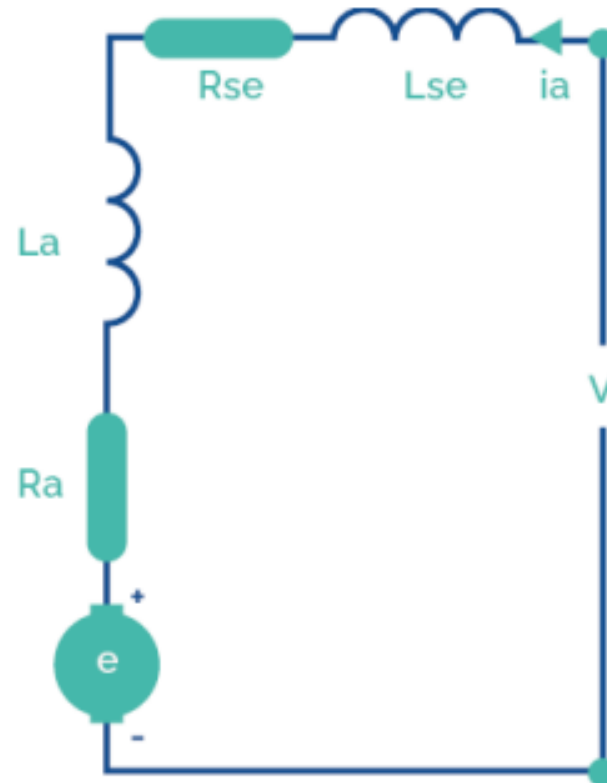


Máquinas de CC

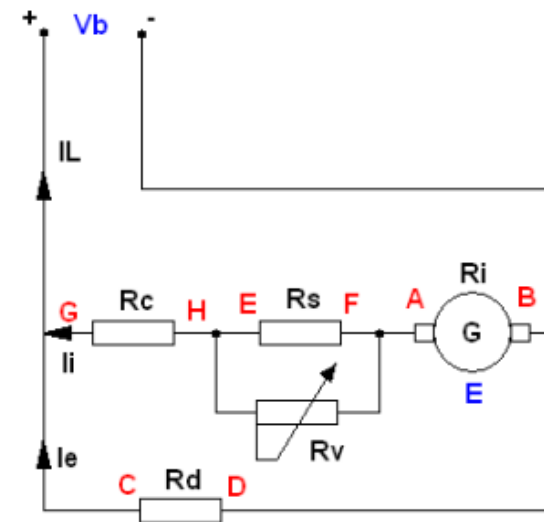
Excitación en paralelo o derivación



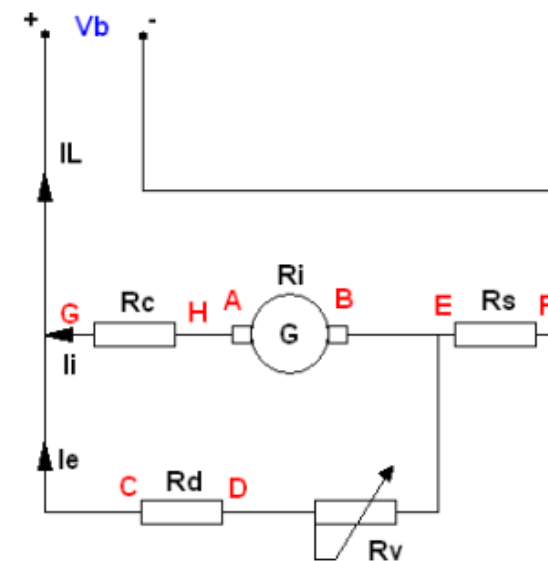
Excitación en serie



Excitación en compound



Conexión larga (hipercompound)



conexión corta (anticompound)

U2: Reconocimiento del funcionamiento de las máquinas eléctricas



1. Repaso



Máquinas de CA

Estator

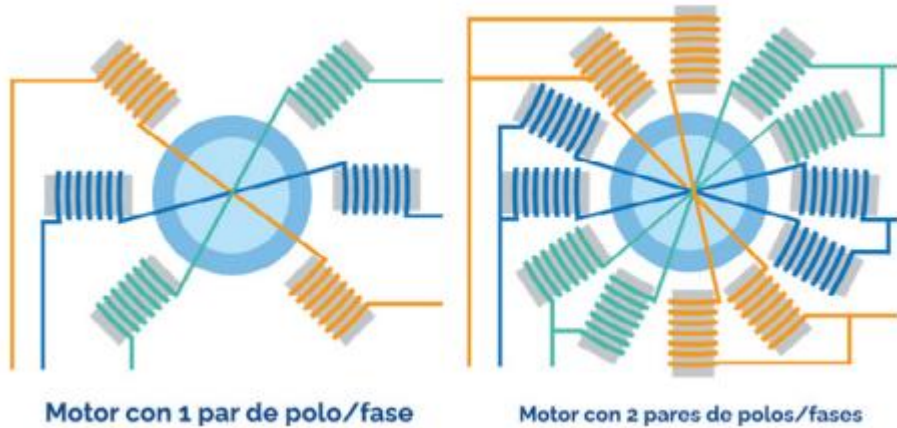


Imagen 8. Estator

$$r.p.m. = \frac{120 \cdot f}{2p} = \frac{60 \cdot f}{p}$$

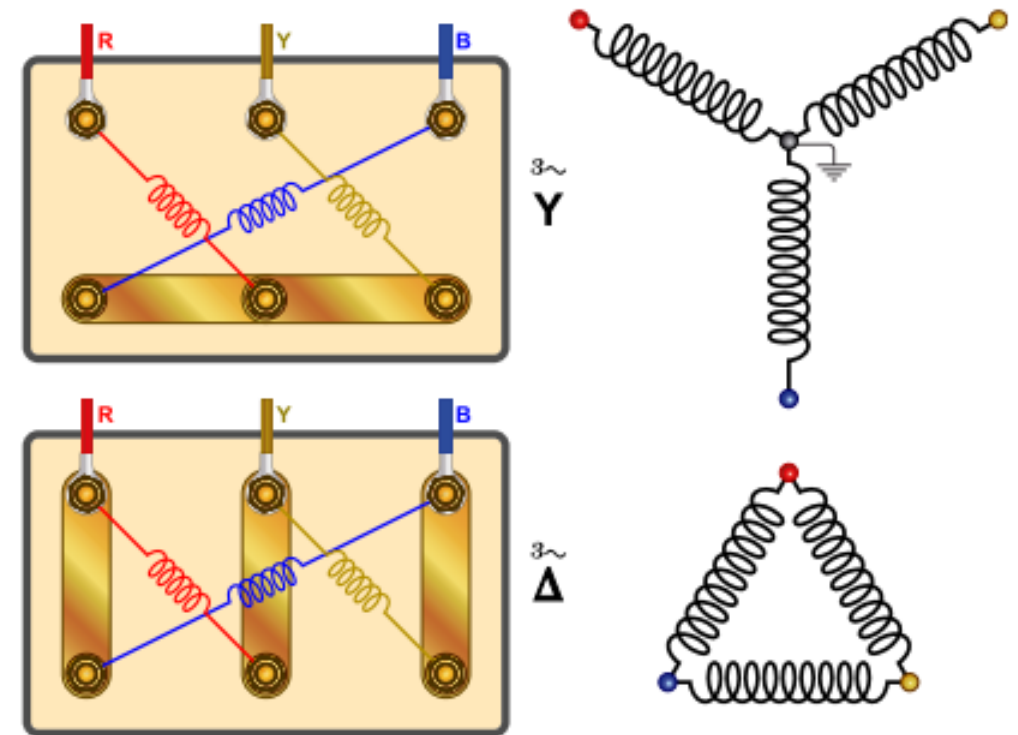


Figura 8. Conexión en estrella y en triángulo.

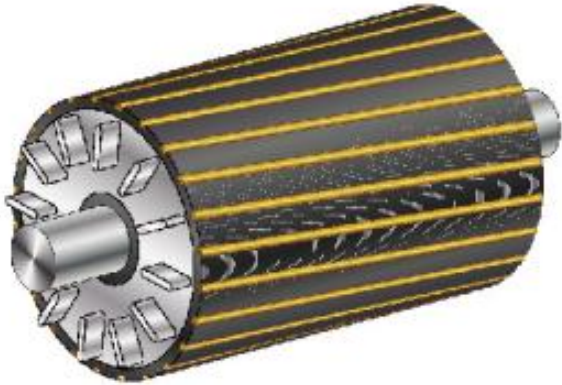
U2: Reconocimiento del funcionamiento de las máquinas eléctricas



1. Repaso



Rotativa asíncrona



Rotor en forma de jaula de ardilla.

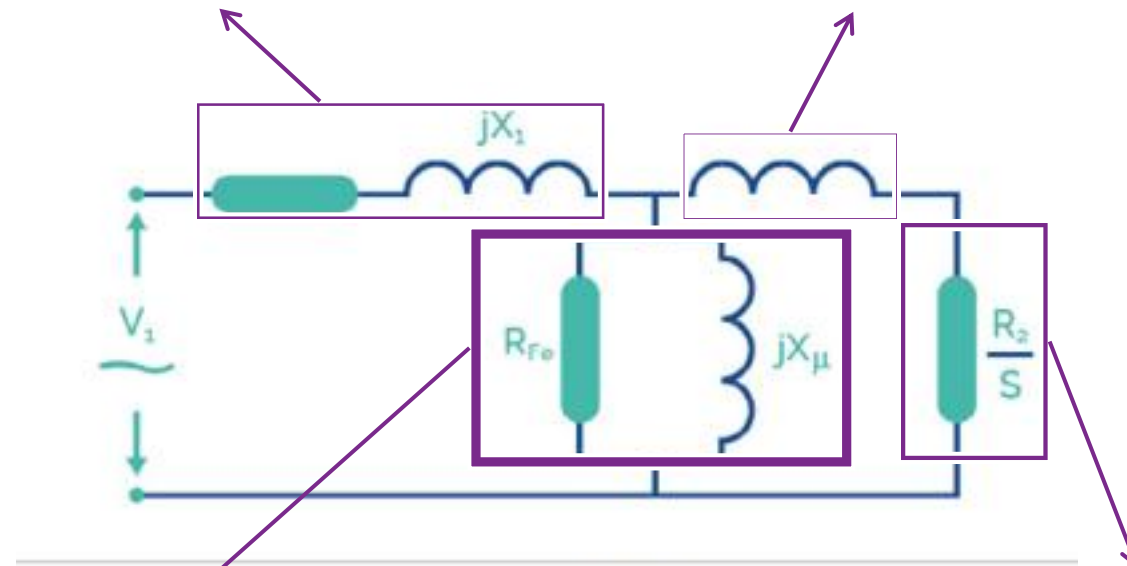


Rotor de anillos rozantes.

Circuito equivalente

$Z = R_1 + jX_1$
Impedancia del estator

$Z = R_2 + jX_2$
Impedancia del rotor



Circuito equivalente del motor asincrono.

Perdidas en el hierro

Potencia desarrollada por el motor

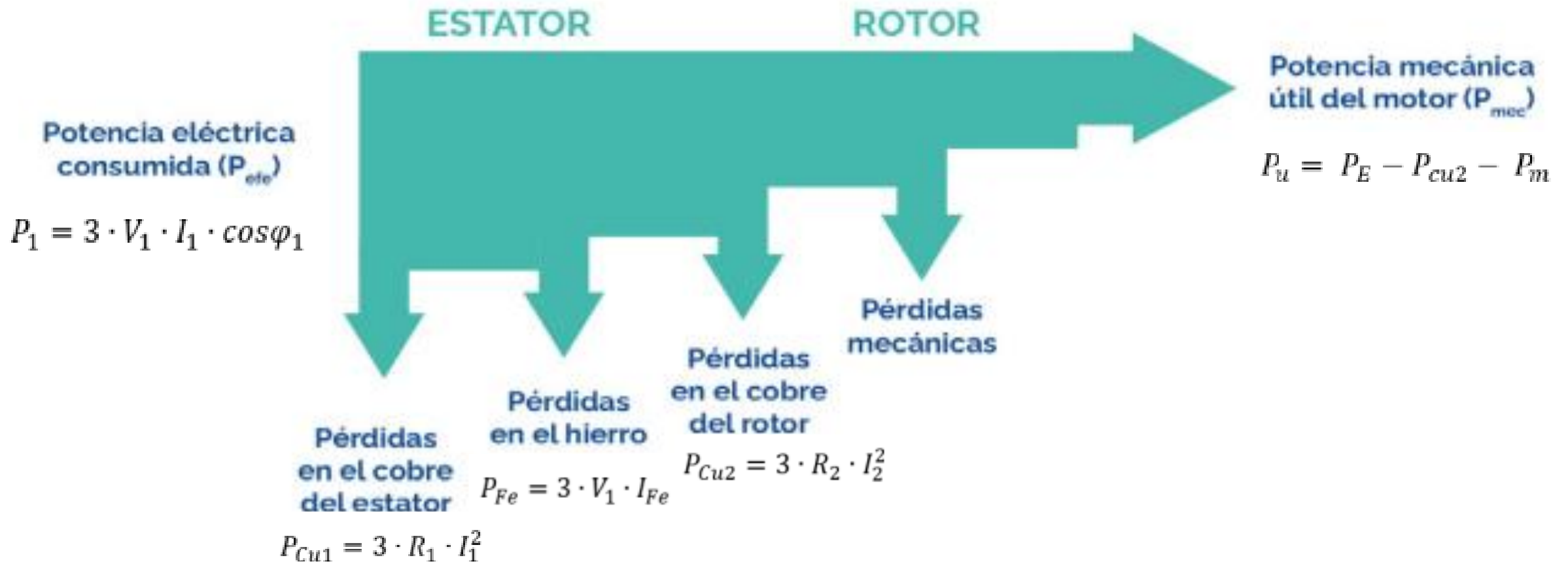
U2: Reconocimiento del funcionamiento de las máquinas eléctricas



1. Repaso



Rotativa asíncrona



Balance de potencia del motor.

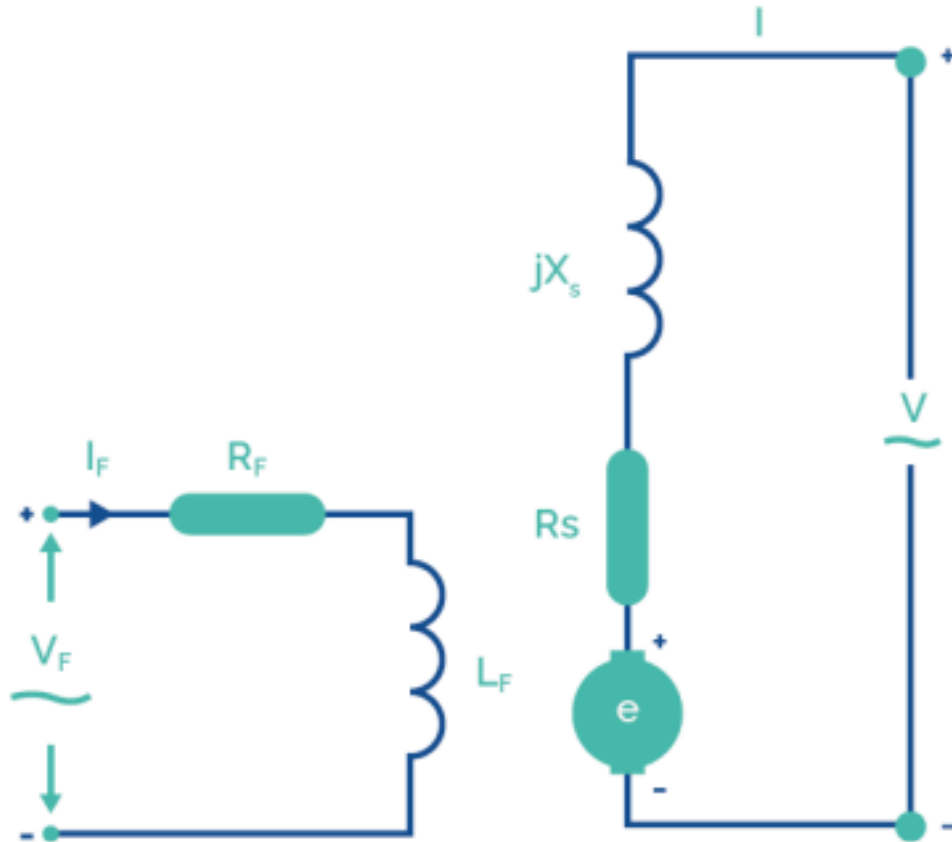
U2: Reconocimiento del funcionamiento de las máquinas eléctricas



1. Repaso



Rotativa síncrona



Maquina síncrona se caracteriza por:
velocidad de giro = velocidad del campo magnético

Se usa para control de posición debido a su estabilidad, con carga y carga variable.

El arranque del motor se debe de realizar de manera **asíncrona**.

U2: Reconocimiento del funcionamiento de las máquinas eléctricas



1. Repaso



Transformador eléctrico

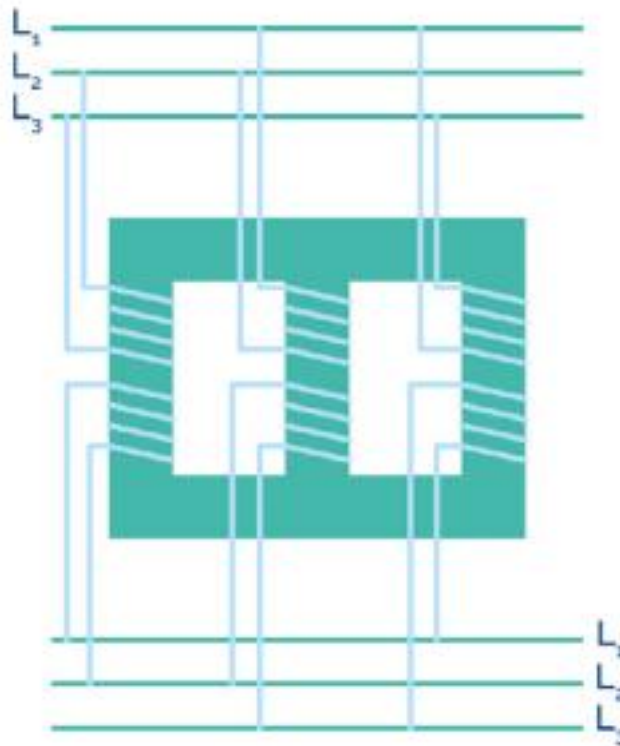


Transformador.



Simbolo transformador.

$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$$



Transformador trifásico.

El transformador más importante es el trifásico.

En el transformador trifásico se pueden conectar cada uno de los devanados en estrella o en triángulo. Si se conecta cada uno de los devanados de una forma diferente, se obtiene una relación de tensiones $\sqrt{3} = 1$ donde la tensión más alta estará siempre en la conexión en estrella.

Tipos de transformadores

Transformador de tensión

En este transformador, la tensión secundaria es proporcional a la primaria. No hay prácticamente desfase de tensión. Trabaja en las mismas condiciones que un transformador de potencia en vacío.

Transformador de intensidad

En este caso, la intensidad secundaria es proporcional a la primaria. No hay prácticamente desfase de intensidad. La forma constructiva puede ser como dos devanados sobre el núcleo y un conductor tipo barra que atraviese el núcleo.

Autotransformador

En vez de tener dos devanados, solo utiliza un devanado. Este devanado tiene una toma intermedia para obtener la tensión del secundario. Un ámbito de aplicación son las fuentes de tensión alterna regulables

U2: Reconocimiento del funcionamiento de las máquinas eléctricas



1. Repaso



Un transformador monofásico tiene 462 espiras en un devanado y 315 en el otro. Cuando se conecta por el devanado de más espiras a una tensión alterna senoidal de 220 V, 50 Hz, suministra por el otro devanado, conectado a una carga, una corriente de intensidad 4 A. Considerando el transformador ideal calcular:

- a) Relación de transformación.
- b) Tensión en bornes del secundario.
- c) Potencia aparente que suministra el transformador.
- d) Intensidad de corriente que circula por el primario.

a) Relación de transformación. $m = \frac{N_1}{N_2} = \frac{462}{315} = 1,467$

b) Tensión en bornes del secundario. $\frac{V_1}{V_2} = m \rightarrow V_2 = \frac{V_1}{m} = \frac{220}{1,467} = 150 \text{ V}$

c) Potencia aparente que suministra el transformador $S_2 = V_2 \cdot I_2 = 150 \cdot 4 = 600 \text{ VA}$

d) Intensidad de corriente que circula por el primario. $\frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{m} \rightarrow I_1 = \frac{I_2}{m} = \frac{4}{1,467} = 2,73 \text{ A}$

U2: Reconocimiento del funcionamiento de las máquinas eléctricas



1. Repaso



Un transformador monofásico de relación de transformación 230/110 V se conecta a una red alterna senoidal de 230 V, 50 Hz Y suministra a una carga la intensidad de 10 A por el devanado secundario. Calcular la potencia aparente de la carga y la intensidad en el primario considerando el transformador ideal.

Solución: $S_2=1100 \text{ VA}$, $I_1=4,78 \text{ A}$

Un transformador monofásico de relación de transformación 230/127 V suministra a una carga 200 W de potencia a 127 V. Considerando el transformador ideal y el factor de potencia de la carga la unidad, calcular las intensidades de primario y secundario.

Solución: $I_1=0,87 \text{ A}$; $I_2=1,57 \text{ A}$

U3: Determinación de las características de los accionamientos eléctricos y electrónicos de potencia



1. Repaso



Aparatos de medida

Características de un aparato de medida

Exactitud

Precisión

Sensibilidad

Rapidez

Fidelidad

Rango

Multímetro



Pinza amperimétrica



Secuenciometro



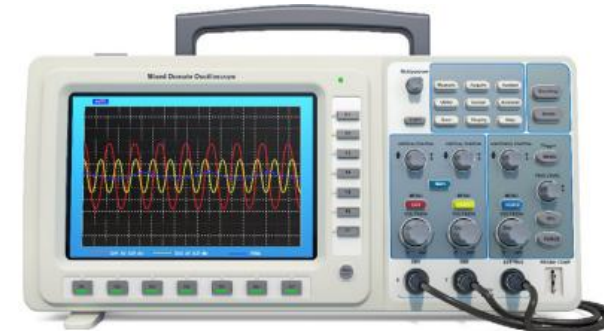
Tacómetro



Megóhmetro



Osciloscopio



U3: Determinación de las características de los accionamientos eléctricos y electrónicos de potencia

Componentes electronicos



1. Repaso



Diodo

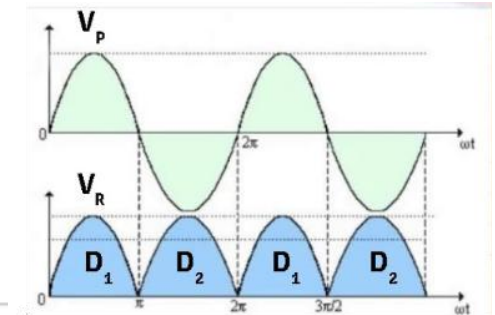
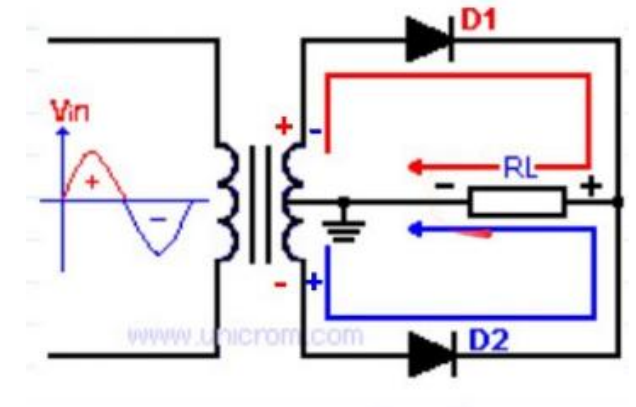
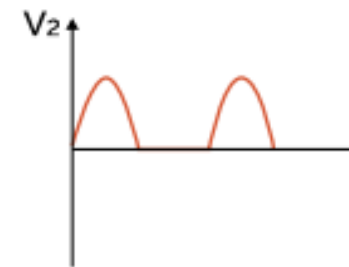
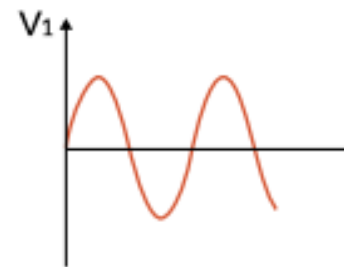
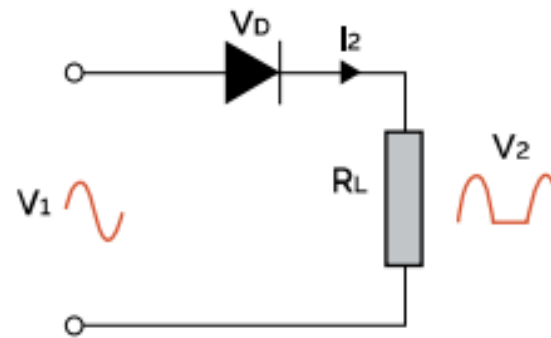
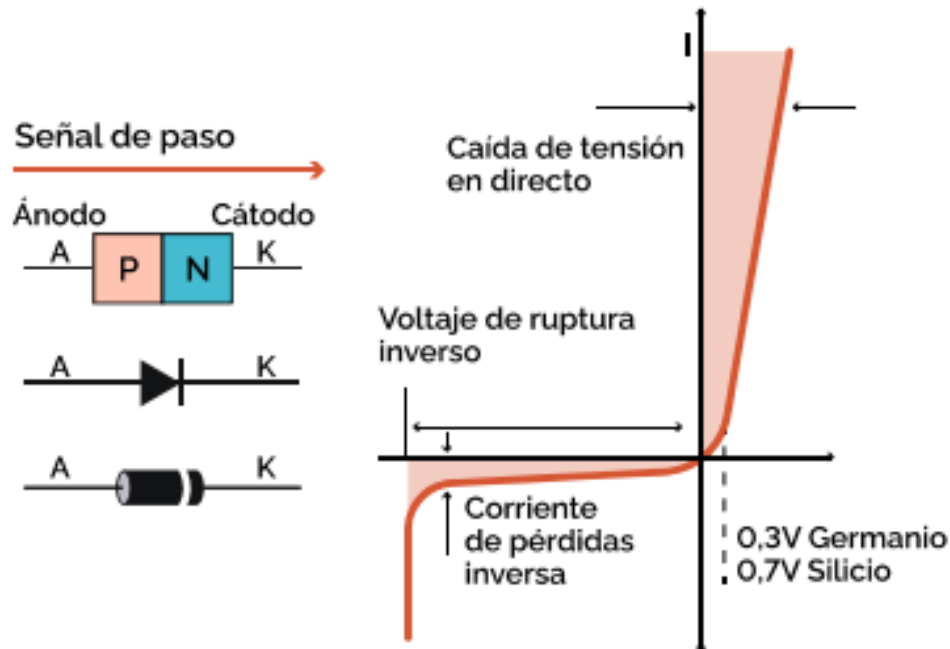


Imagen 8. Rectificador de media onda

U3: Determinación de las características de los accionamientos eléctricos y electrónicos de potencia

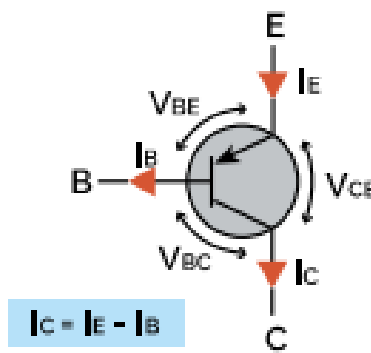
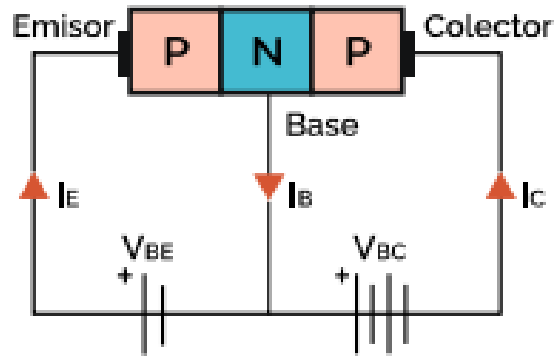
Componentes electrónicos



1. Repaso

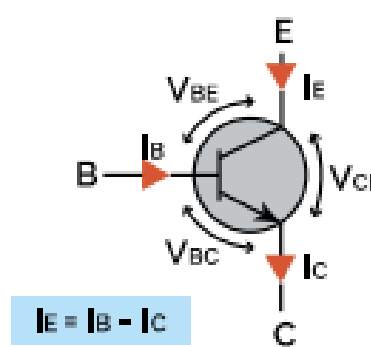
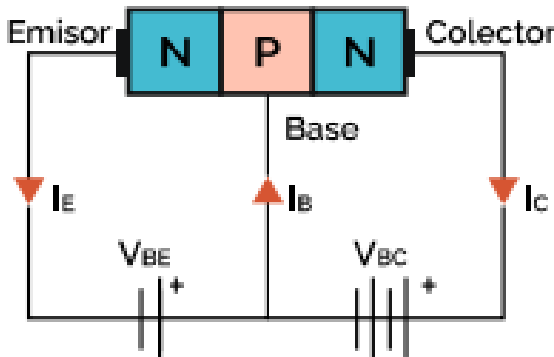


Transistor

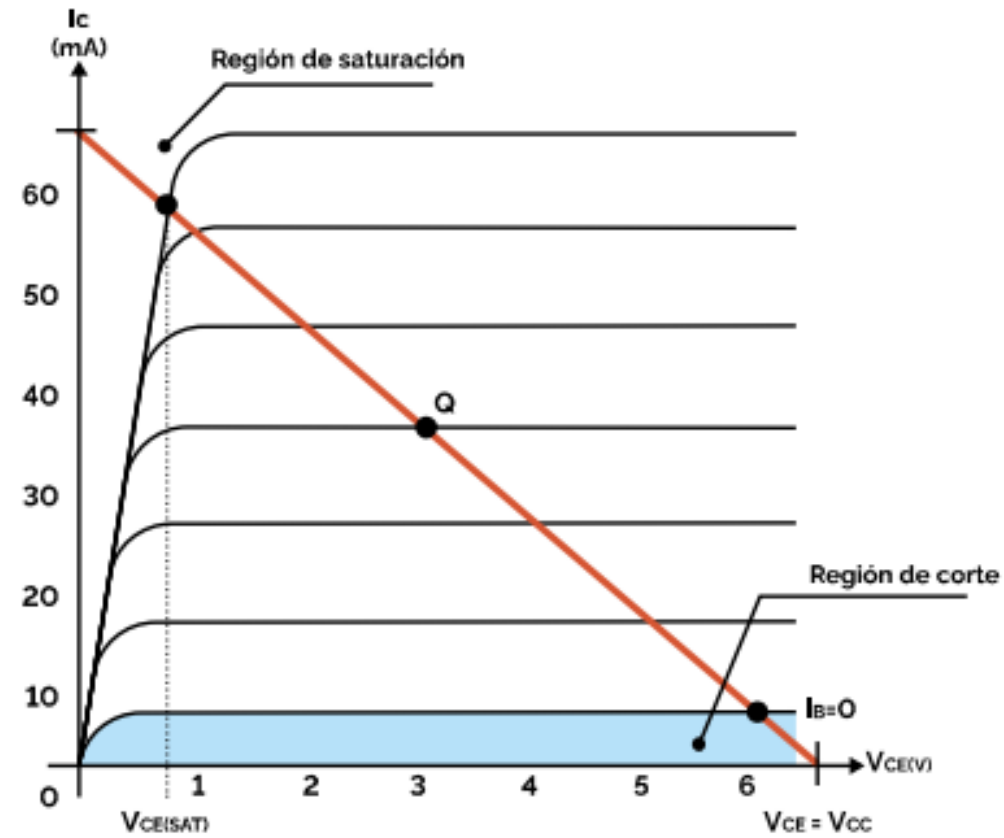


$$I_C = I_E - I_B$$

Imagen 9. Transistor BJT tipo PNP



$$I_E = I_B - I_C$$

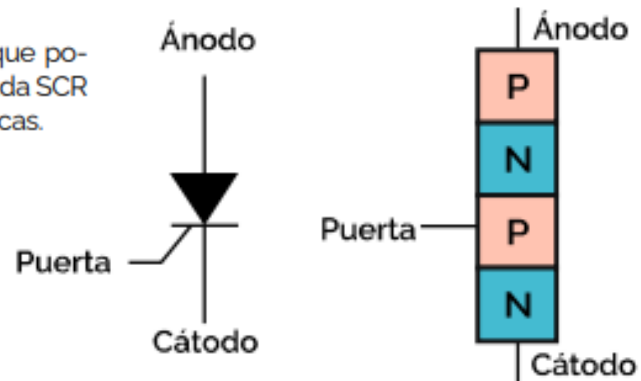


U3: Determinación de las características de los accionamientos eléctricos y electrónicos de potencia

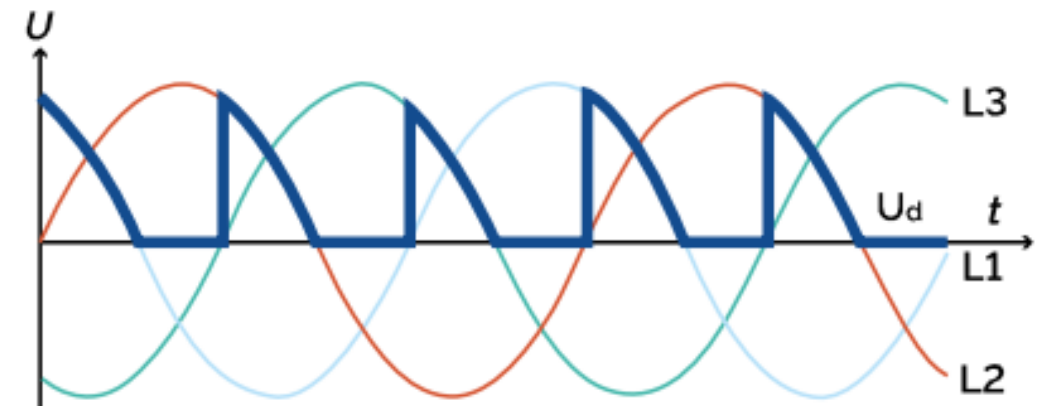
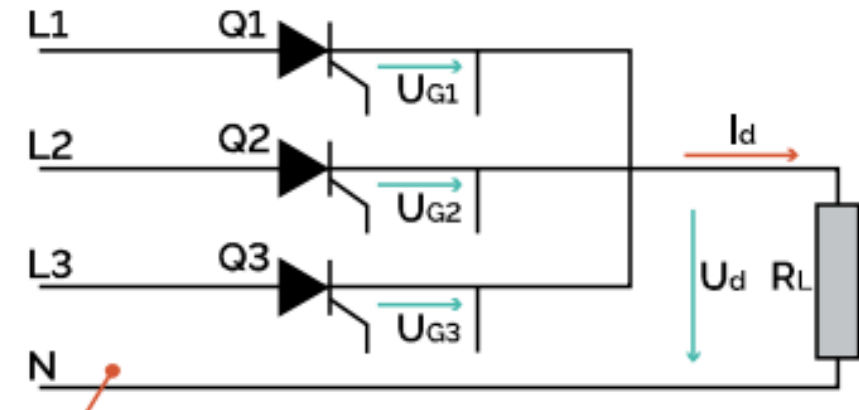
Componentes electrónicos

Tiristor

- > **Voltaje de ruptura:** se trata del **voltaje mínimo**, cuando esta la **puerta abierta**, donde el SRC empezara a conducir, polarizado en directo. Así que si el voltaje de ruptura es de 100V podremos impedir que pase una tensión inferior a 100v. Además, si es mayor que 100V se activara, pero en la práctica se suele operar con un voltaje menor que el de ruptura y lo encenderemos con un disparo en la puerta G.
- > **Voltaje de pico inverso (PRV):** es el **voltaje de pico inverso máximo que puede llegar a alcanzar un SCR sin conducir en la dirección inversa**. Debemos tenerlo en cuenta debido a que en corriente alterna, hay una mitad que es negativa, y se **dañaría el SCR si no se limita**.
- > **Corriente de mantenimiento:** esta **corriente mantendrá activa la señal del SCR**. Cuando la puerta deje de pasar corriente, la puerta seguirá activa. **Solamente se cerrará cuando la corriente del ánodo**, si por ejemplo es de 5 mA, **es inferior a la de mantenimiento**.
- > **Corriente nominal directa:** es la **corriente máxima** que podría pasar por el **ánodo**, **sin que esta rompa el SCR**. Cada SCR tendrá su corriente nominal en la hoja de características.

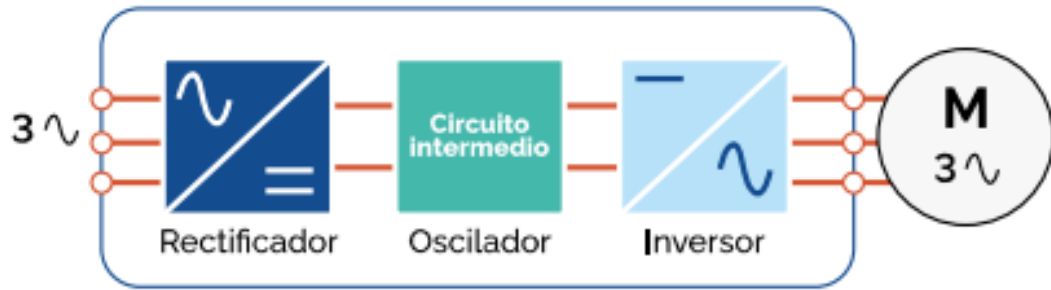


1. Repaso



U3: Determinación de las características de los accionamientos eléctricos y electrónicos de potencia

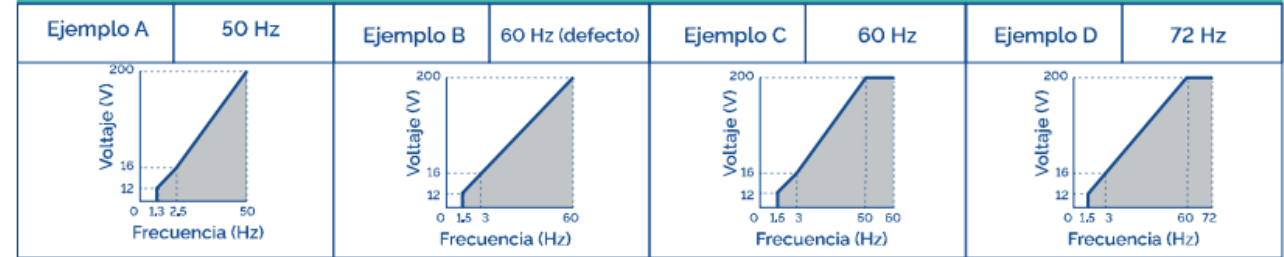
Variador de velocidades



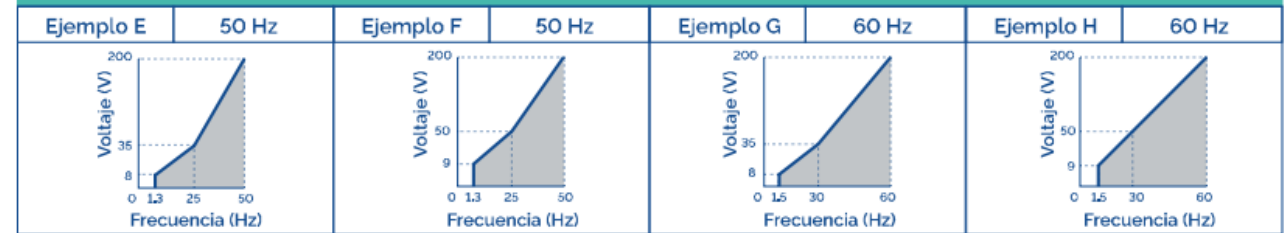
1. Repaso



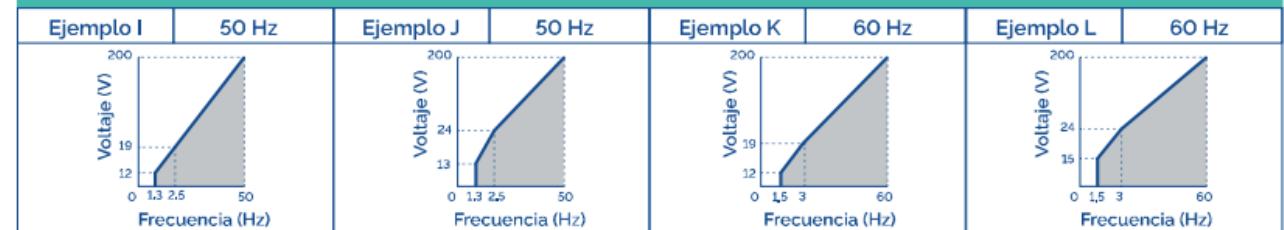
Características de par constante



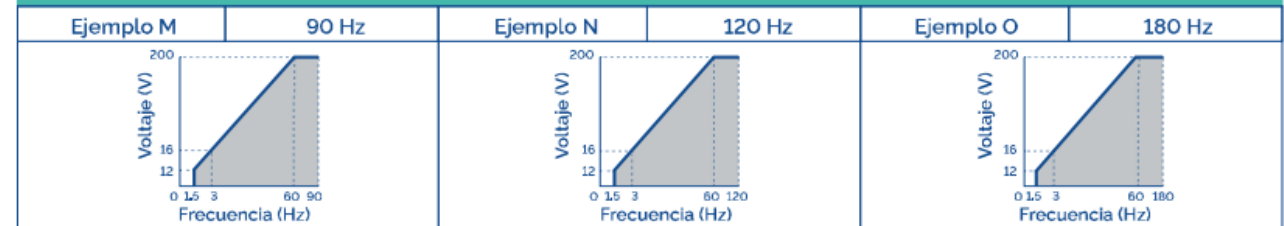
Características de par reducido



Par de arranque elevado



Operación de salida nominal



Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué instrumento se utiliza para medir tensiones eléctricas conectándose en paralelo al circuito?

a

Secuencímetro

b

Multímetro

Tacómetro

c

Pinza amperimétrica

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué aparato permite medir la intensidad sin necesidad de interrumpir el circuito?

a

Amperímetro

b

Osciloscopio

Pinza amperimétrica

c

Tacómetro

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál de los siguientes componentes electrónicos se utiliza para permitir el paso de corriente solo en un sentido?

a

Transistor

b

Tiristor

Termistor

c

Diodo

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué dispositivo se emplea para conocer las revoluciones por minuto de un motor?

a

Secuencímetro

b

Tacómetro

Osciloscopio

c

Megóhmetro

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál de los siguientes se usa para medir señales eléctricas y visualizar formas de onda?

a

Osciloscopio

b

Multímetro

Pinza amperimétrica

c

Medidor de aislamiento

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué dispositivo se utiliza para comprobar el desgaste en el aislamiento de los elementos de protección eléctrica?

a

Secuencímetro

b

Multímetro

Pinza amperimétrica

c

Medidor de aislamiento

d

Dudas y preguntas



¿Qué te gustaría saber?

Respondo tus dudas

Si tu duda no ha sido resuelta, pregúntamela por plataforma

The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light-blue geometric patterns. These include a grid of small squares that form larger, irregular shapes, and numerous small, light-blue arrows pointing in various directions. The overall effect is a sense of movement and digital connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —